

器件B5-2：MOS器件建模题

根据所提供某工艺节点 NMOS 器件的交流 C-V 特性、直流 I-V 特性测试数据，用 Xmodel 或 MeQLab 建模工具对其进行建模表征。其中 C-V、I-V 特性测试数据包含多个几何尺寸器件，详见 data 文件夹；表 1 和表 2 为各性能参数计算方法及测试条件。

表 1：MOSFET 关键性能参数定义及计算方法

电性指标	定义	测量条件
V_{tgm}	最大跨导法提取的阈值电压	$V_{tgm} = x_intercept - V_{dlin}/2$, 其中 $x_intercept$ 为 $I_{ds}-V_{gs}@V_{ds} = V_{dlin}$ 曲线上的最大斜率点处切线与 x 轴的交点
V_{tlin}	恒定电流法提取的线性区阈值电压	$V_{gs}@I_{ds} = 1e-7A * W/L, V_{ds} = V_{dlin}$
V_{tsat}	通过恒定电流法提取的饱和区阈值电压	$V_{gs}@I_{ds} = 1e-7A * W/L, V_{ds} = V_{DD}$
I_{dlin}	线性区电流	$I_{ds}@V_{gs} = V_{DD}, V_{ds} = V_{dlin}$ $I_{dlin dw} = I_{dlin}/W$
I_{dsat}	饱和区电流	$I_{ds}@V_{gs} = V_{DD}, V_{ds} = V_{DD}$ $I_{dsat dw} = I_{dsat}/W$
I_{off}	V_{ds} 为 1.1 倍电源电压下的关态泄漏电流	$I_{ds}@V_{gs} = 0, V_{ds} = 1.1 * V_{DD}$
G_m	跨导	$G_m = (I_{ds2} - I_{ds1}) / (V_{gs2} - V_{gs1})$, $I_{ds1} = I_{ds}@V_{gs1} = V_{ggds} - 0.025, V_{ds} = 0.5 * V_{DD}$ $I_{ds2} = I_{ds}@V_{gs2} = V_{ggds} + 0.025, V_{ds} = 0.5 * V_{DD}$ $V_{ggds} = V_{tgm} + 0.2$
G_{ds}	输出电导	$G_{ds} = (I_{ds2} - I_{ds1}) / (V_{ds2} - V_{ds1})$, $I_{ds1} = I_{ds}@V_{ds1} = 0.5 * V_{DD} - 0.025, V_g = V_{ggds}$ $I_{ds2} = I_{ds}@V_{ds2} = 0.5 * V_{DD} + 0.025, V_g = V_{ggds}$ $V_{ggds} = V_{tgm} + 0.2$

表 2：本题 MOSFET 实际测试对应的测量条件

Name	Unit	Value
Vdlin	V	0.1
Vdd	V	1.2
Vgg	V	1.2
Vbb	V	-0.9
Icon	A	1.00E-07
Vgstep	V	0.01

任务 1、阈值电压 V_{th} 是 MOSFET 场效应晶体管重要的电学参数，强反型层下方最大耗尽层宽度 W_{depmax} 决定着晶体管短沟道效应严重程度。以 N 型 MOSFET 为例，试从器件工艺角度阐述衬底掺杂如何影响 V_{th} 、 W_{depmax} ，结合实际工艺，在不影响短沟道效应的前提下给出实现 V_{th} 调控的工艺措施，并说明其物理原理。（10 分）

任务 2、电学测试及参数抽取是器件精准建模的关键，请以 MOSFET 的 BSIM4 为例，详细说明器件建模所需的电学测试，以及包含温度、二阶效应、工艺角等在内的完整模型参数抽取流程及关键步骤。（15 分）

任务 3、根据提供的 C-V 及 I-V 测试数据（分别见 CV、IV 文件夹）、测量条件（见表 2）和初始模型 initial_nmos.1，对该 MOSFET 进行 Global 模型建模提参。将模型仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。转移特性曲线要求分别展示 Y 轴为线性坐标和对数坐标。转移特性和输出特性曲线同时要求展示对应的微分曲线。

- 1) 用 Xmodel 或 MeQLab 建模工具完成器件 C-V 特性建模提参(包括 Cgg、Cgc)，要求均方根误差 RMS<10%。将 C-V 特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 word 答卷文档中。**注：精度越高得分越高**（10 分）
- 2) 用 Xmodel 或 MeQLab 建模工具完成 Root 器件 ($W=10\mu m$ $L=10\mu m$) 建模提参，对 $I_{dlin} - V_{gs}$ 特性、 $I_{dsat} - V_{gs}$ 特性、 $I_{ds} - V_{ds}$ 特性进行拟合，要求仿真曲线均方根误差 RMS<5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 word 答卷文档中。**注：精度越高得分越高**。（25 分）
- 3) 用 Xmodel 或 MeQLab 建模工具完成 Larray 器件组（固定宽度，变化长度， $W=10\mu m$ ， $L=0.065\mu m$ 、 $0.07\mu m$ 、 $0.1\mu m$ 、 $0.3\mu m$ 、 $0.5\mu m$ 、 $1\mu m$ 、 $10\mu m$ ）建模提参，对以下特性进行拟合： $V_{tlin} - L$ 特性、 $V_{tsat} - L$ 特性、 $V_{tgm} - L$ 特性、 $I_{dlin} - L$ 特性、 $I_{dsatdw} - L$ 特性、 $G_m - L$ 特性、 $G_{ds} - L$ 特性、 $I_{dlin} - V_{gs}$ 特性、 $I_{dsatdw} - V_{gs}$ 特性、 $I_{dsdw} - V_{ds}$ 特性。要求各尺寸阈值电压误差<10mV，电流误差<3%， G_m 误差<15%， G_{ds} 误差<40%，I-V 曲线误差均方根误差 RMS<5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 WORD 答卷文档中。**注：精度越高得分越高**。（30 分）

任务 4、给出本次建模报告和模型文件，并进行综合性小结。（10 分）

